高中物理 OpenStax Physics · 第4章 · 4 节

力怎样改变运动?

第4章 力与牛顿运动定律

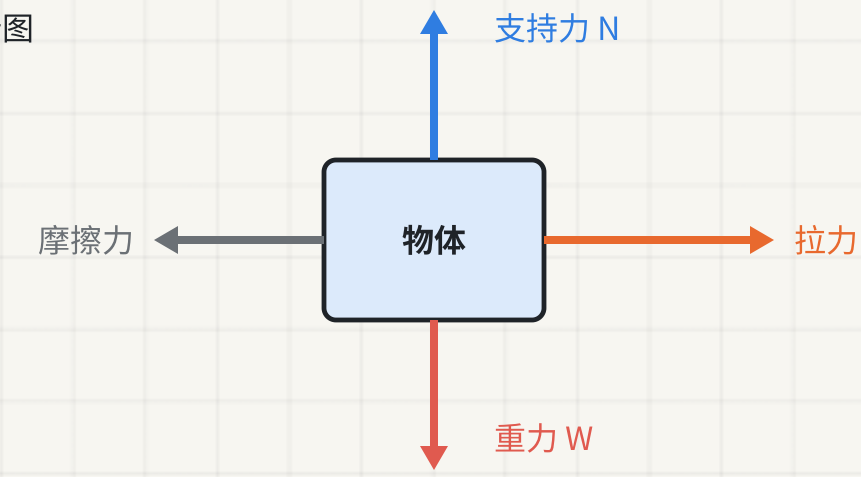
(Forces and Newton’s Laws of Motion)

01

力与受力图

第4.1节：力是推或拉，是矢量；动力学研究力怎样影响运动；受力分析图画出作用在物体上的所有外力

受力分析图



示意

↓

02

第一、第二定律

第4.2–4.3节：物体不受合外力时保持静止或匀速直线运动（惯性定律）；合外力等于质量乘加速度，F合 = ma，重力 W = mg

第一定律（惯性）

不受合外力时

静止的保持静止

运动的匀速直线运动

质量越大惯性越大

第二定律

F合 = ma

合外力产生加速度

重力 W = mg

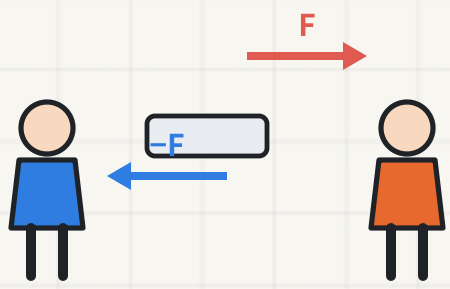
1 N = 1 kg · m/s²

↓

03

第三定律

第4.4节：两个物体相互作用时，作用力和反作用力大小相等、方向相反，作用在不同物体上；推进和行走都靠它



第三定律

作用力和反作用力

大小相等、方向相反

作用在不同物体上

这一章要点

- **惯性** · 与质量有关
- **F = ma** · 合力定加速度
- **拓展** · 画书包受力图
- **安全** · 坐车系安全带

教材来源：OpenStax Physics 第4章 Forces and Newton’s Laws of Motion · OpenStax (CC BY 4.0)